

^b
**UNIVERSITÄT
BERN**

CSH
CENTER FOR SPACE AND
HABITABILITY

Center for Space and Habitability, Gesellschaftsstrasse 6, 3012 Bern, Schweiz

Bern, 12. May 2026

ZWISCHENZEUGNIS

Herr Jonas Frey, geboren am 18. Dezember 1996, ist seit dem 12. November 2018 am Center for Space and Habitability (CSH) der Universität Bern tätig. In seiner Funktion als Webmaster und Applikationsentwickler unterstützt er massgeblich die CHEOPS-Mission, das Center for Space & Habitability (CSH) der Universität Bern, das Projekt Stellarium Gornergrat sowie den Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) PlanetS. Dieses Zwischenzeugnis wird auf Wunsch von Herrn Frey erstellt.

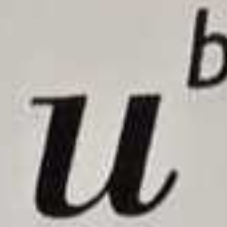
Das CSH trägt die wissenschaftliche Verantwortung für die CHEOPS-Mission (Characterising Exoplanet Satellite), insbesondere für die Entwicklung und den Betrieb der Instrumentennutzlast. Seit dem erfolgreichen Start der Mission im Dezember 2019 liefert das Weltraumteleskop exzellente Daten zur Erforschung von Exoplaneten. Im Rahmen der Missionsleitung ist unsere Abteilung zudem für die gesamte externe Kommunikation und den Webauftritt verantwortlich.

Ein weiteres Kernprojekt des CSH (und seinen Partnern) ist das Stellarium Gornergrat, ein vollautomatisiertes Teleskop für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit (Education and Outreach), das über ein spezialisiertes Webinterface gesteuert wird, um Lernenden, Lehrpersonen und der breiten Öffentlichkeit den direkten Zugang zur Astronomie zu ermöglichen.

Herr Frey ist in gleichen Teilen für CHEOPS und PlanetS/Gornergrat angestellt. Sein Pensum wurde zwischenzeitlich reduziert um ihm ein berufsbegleitendes Studium zu ermöglichen. Der durchschnittliche Beschäftigungsgrad beträgt 70-80%.

In seiner Tätigkeit für CHEOPS trägt er als Webmaster die Hauptverantwortung für die Internetpräsenz. Sein anspruchsvolles Aufgabengebiet umfasst insbesondere:

- Konzeption, Entwicklung und Wartung der CHEOPS-Missionswebseite unter Berücksichtigung moderner technischer Standards.
- Automatisierung komplexer Datenanzeigen, einschliesslich der Publikationsverzeichnisse sowie der Verwaltung der Science-Team-Mitgliedschaften.
- Entwicklung von Schnittstellen zur Synchronisation von Mailinglisten auf Basis von Notion-Datenbanken.
- Systemadministration und kontinuierliche Serverwartung zur Gewährleistung der Betriebssicherheit.



^b
**UNIVERSITÄT
BERN**

CSH
CENTER FOR SPACE AND
HABITABILITY

Center for Space and Habitability, Sidlerstrasse 5, 3012 Bern, Schweiz

- Programmierung spezialisierter Applikationen, wie beispielsweise des Tools „Where is CHEOPS“.
- Technische Leitung und Support bei hochrangigen Meetings sowie Public-Relations-Events (vor Ort, online sowie in hybriden Formaten).

In seiner Tätigkeit für das NCCR PlanetS umfasst sein Aufgabengebiet:

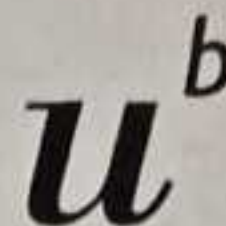
- Betreuung diverser Webseiten, öffentlicher sowie interner Bereich, Pflege der Backends und der CMS.
- Entwicklung und Wartung von Server basierten Applikationen, z.B. für Reporting und Publikationen.
- Pflege von Linux Servern, arbeiten mit Docker-Umgebungen, umfassende Projekte in Javascript und PHP.
- Reverse Engineering und Weiterentwicklung des weitgehend undokumentierten Webportals des Stellarium Gornegrat Projekts.
- Pflege von gewissen Social Media wie Youtube, Flickr und anderen Auftritten durch beteiligte Institutionen.

Jonas Frey hat sich nach seinem Eintritt innerhalb kürzester Zeit hervorragend in das Team integriert und sein Aufgabengebiet übernommen. Angesichts einer technisch veralteten Webpräsenz bestand seine erste zentrale Herausforderung in der Migration und Neugestaltung des Internetauftritts. Nach der Implementierung dringender technischer Sofortmassnahmen übernahm er eigenverantwortlich die strategische Neuausrichtung und schlug den Wechsel auf ein moderneres Content Management System (CMS) vor.

Dieses System erwies sich als deutlich effizienter und wartungsfreundlicher für unsere spezifischen Anforderungen. Dank seiner Initiative verfügt unser Projekt nun über ein zeitgemässes Design und eine technisch optimierte Plattform.

Dank seiner fundierten Programmierkenntnisse leistete Jonas Frey einen entscheidenden Beitrag zur Automatisierung unserer Webpräsenz. Aufgrund der dynamischen Personalstruktur im Science- und Operations-Team von CHEOPS nach dem Launch war die manuelle Pflege von Team- und Mailinglisten sowie Publikationsverzeichnissen mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden. Herr Frey entwickelte hierfür eigenständig innovative Softwarelösungen, welche die Webseite automatisiert mit einer Notion-Datenbank synchronisieren. Zudem implementierte er eine Schnittstelle zur NASA-ADS-Datenbank, um das Publikations-

Center for Space and Habitability, Sidlerstrasse 5, 3012 Bern, Schweiz



^b
**UNIVERSITÄT
BERN**

CSH
CENTER FOR SPACE AND
HABITABILITY

verzeichnis fortlaufend aktuell zu halten. Durch diese Optimierungen konnte die Effizienz der Datenverwaltung signifikant gesteigert werden.

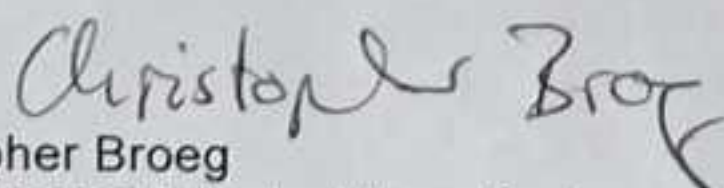
Wir schätzen Jonas Frey als wertvolle Stütze unseres Teams, da er sich durch eine proaktive, lösungsorientierte Arbeitsweise auszeichnet und regelmässig eigene Optimierungsvorschläge einbringt. Seine Einsatzbereitschaft zeigt sich insbesondere bei der Unterstützung von Sonderveranstaltungen, wie etwa der „Nacht der Forschung“. Dort leistete er tatkräftige Hilfe und bewies aussergewöhnliches Engagement sowie technisches Geschick: Als die Software für den Transit-Simulator ausfiel, entwickelte Herr Frey in kürzester Zeit eine neue Lösung, die erfolgreich für unser Exponat eingesetzt werden konnte. Darüber hinaus war er massgeblich an der Instandsetzung der Simulator-Hardware beteiligt.

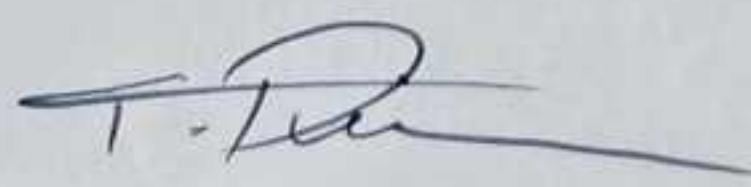
Schliesslich machte ihn seine aufgeschlossene Persönlichkeit zu einem exzellenten Kollegen, der sowohl gegenüber Mitarbeitern, Vorgesetzten als auch Projektpartnern stets respektvoll war.

Das Verhalten von Herrn Frey gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war jederzeit vorbildlich. Er agierte konsequent lösungsorientiert und bewies eine überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft. Auch ausserhalb der regulären Arbeitszeiten stand er uns bei technischen Herausforderungen oder der Unterstützung wichtiger Meetings jederzeit zuverlässig mit seiner Expertise zur Seite.

Dieses Arbeitszeugnis ist unkodiert verfasst.

Universität Bern

13.5.26 
Dr. Christopher Broeg
CHEOPS Mission Principal Investigator

13.5.26 
Dr. Timm-Emanuel Riesen
Direktor Stellarium Gornergrat

Dr. Christopher Broeg
Gesellschaftsstrasse 6
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)31 684 44 09
Email: christopher.broeg@unibe.ch
www.csh.unibe.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Fähigkeitszeugnis
Certificat de capacité
Attestato di capacità
Attestat da qualificaziun

Name
Nom
Cognome
Num
Frey

Vorname
Prénom
Nome
Prenum
Jonas Immanuel

geboren am
Date de naissance
nato/a il
Data da nasch.
18.12.1996

Bürgerort (CH) / Staatsangehörigkeit
Lieu d'origine (CH) / nationalité
Luogo di origine (CH) / nazionalità
Lieu da burgais (CH) / naziunalitad

Siselen BE

hat das Qualifikationsverfahren bestanden als
a réussi la procédure de qualification de
ha superato la procedura di qualificazione di
ha fatg cun success la procedura da qualificaziun sco

Informatiker EFZ

Lehrbetrieb / Institution
Entreprise formatrice / institution
Azienda di tirocinio / istituzione
Manaschi d'emprendissadi / instituziun

Computerschule Bern AG, 3000 Bern 14

Ort und Datum
Lieu et date
Luogo e data
Lieu e data

Bern, 01.07.2018

Kantonale Behörde
Autorité cantonale
Autorità cantonale
Autoritad chantunala

Theo Ninck

Vorsteher, Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern
Chef de l'Office de l'enseignement secondaire du 2^e degré
et de la formation professionnelle à Berne

Fachbezeichnungen und Noten
Branches et notes
Materie e note
Roms e notas

Praktische Arbeiten	4.4 Fallnote
Erweiterte Grundkompetenzen	4.5
Informatikkompetenzen	4.6 Fallnote
Allgemeinbildung	5.0
Gesamtnote	4.6

Das eidgenössische Fähigkeitszeugnis wurde erteilt.

Ort und Datum
Lieu et date
Luogo e data
Lieu e data

Bern, 02.07.2018

Für die kantonale Behörde
Pour l'autorité cantonale
Per l'autorità cantonale
Per l'autorità chantunala

Kantonale Prüfungskommission

E. Heim

Ernst Heim, Prüfungsleiter



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



Berufsmaturitätszeugnis
Certificat de maturité professionnelle
Attestato di maturità professionale
Attestat da maturitad professiunala

Name	
Nom	
Cognome	Frey
Num	

Vorname	
Prénom	
Nome	Jonas
Prenum	

geboren am	
Date de naissance	18.12.1996
nato/a il	
Data da nasch.	

Bürgerort (CH)/Staatsangehörigkeit	
Lieu d'origine (CH)/nationalité	
Luogo di origine (CH)/nazionalità	
Lieu da burgais (CH)/naziunalitad	
	Siselen



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



21-270-277

Berufsmaturitätszeugnis
Certificat de maturité professionnelle
Attestato di maturità professionale
Attestat da maturitad professiunala

Name
Nom
Cognome
Num

Frey

Vorname
Prénom
Nome
Prenum

Jonas

geboren am
Date de naissance
nato/a il
Data da nasch.

18.12.1996

Bürgerort (CH)/Staatsangehörigkeit
Lieu d'origine (CH)/nationalité
Luogo di origine (CH)/nazionalità
Lieu da burgais (CH)/nazionalità

Siselen

Die Inhaber/in der Inhaber dieses Zeugnisses hat in ihrem/seinem Beruf das eidgenössische Fähigkeitszeugnis erworben und die Berufsmaturitätsprüfung (Qualifikationsverfahren für die erweiterte Allgemeinbildung) bestanden gemäss der Berufsmaturitätsverordnung (SR 412.103.1). Das eidgenössische Berufsmaturitätszeugnis berechtigt zur Zulassung zur ersten Studienstufe (Bachelor) der Fachhochschulen gemäss Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a des Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetzes (SR 414.20).

Le/la titulaire du présent certificat a obtenu le certificat fédéral de capacité dans sa profession et a passé avec succès l'examen de maturité professionnelle (procédure de qualification portant sur la formation générale approfondie) conformément à l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (RS 412.103.1).

Le certificat de maturité professionnelle permet d'accéder au premier cycle d'études (bachelor) dans une haute école spécialisée conformément à l'art. 25, al. 1, let. a, de la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (RS 414.20).

Il/la titolare del presente attestato ha conseguito l'attestato federale di capacità nella sua professione, e ha superato l'esame di maturità professionale (procedura di qualificazione relativa alla formazione generale approfondita) conformemente all'ordinanza sulla maturità professionale (RS 412.103.1).

L'attestato federale di maturità professionale conferisce il diritto di ammissione al primo livello di studio (bachelor) delle scuole universitarie professionali, conformemente all'articolo 25 capoverso 1 lettera a della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20).

La titolare/il titolare da quest attestat ha acquistà l'attestato federal da qualificaziun en sia professiun ed ha reussì l'examen da maturitad professiunala (procedura da qualificaziun per la furnaziun generala extendida) tenor da l'Ordinaziun davart la maturitad professiunala (CS 412.103.1). L'attestat federal da maturitad professiunala dat il dretg da frequentar l'entprim stgialim da studi (bachelor) da las scolas autas specialisadas tenor l'artigel 25 alinea 1 litera a da la Lescha federala davart l'agid a las scolas autas e davart la coordinaziun en il sector da las scolas autas svizras (CS 414.20).

Ort und Datum, Lieu et date, Luogo e data, Lieu e data

Bern, 20. August 2021

Für die kantonale Behörde
Pour l'autorité cantonale
Per l'autorità cantonale
Per l'autorità chantunala



Kanton Bern
Canton de Berne

Der Präsident/die Präsidentin
der Kantonalen Berufsmaturitätskommission
Le président/la présidente
de la Commission cantonale de maturité professionnelle

Der Bildungs- und Kulturdirektor/die Bildungs- und Kulturdirektorin
Le directeur/la directrice de l'instruction publique et de la culture



Berner Fachhochschule
Vizerektorat Lehre
Studierendenadministration
Falkenplatz 24
3012 Bern
Telefon +41 31 848 43 80
studadmin@bfh.ch
www.bfh.ch

Studienbestätigung

Personalien

Name	Frey
Vorname	Jonas Immanuel
Matrikelnummer	21-270-277
Geburtsdatum	18.12.1996

Studium

Departement	Technik und Informatik
Studiengang	BSc Informatik
Rechtlicher Eintritt Studium	01.08.2021

Semester	Studienort	Status
01.08.2021 - 31.01.2022 (1HS)	Biel-Bienne	Aktiv
01.02.2022 - 31.07.2022 (2FS)	Biel-Bienne	Aktiv
01.08.2022 - 31.01.2023 (3HS)	Biel-Bienne	Aktiv
01.02.2023 - 31.07.2023 (4FS)	Biel-Bienne	Beurlaubt (BFS Code 5): Übrige Urlaubsgründe
01.08.2023 - 31.01.2024 (5HS)	Biel-Bienne	Beurlaubt (BFS Code 5): Übrige Urlaubsgründe
01.02.2024 - 31.07.2024 (6FS)	Biel-Bienne	Aktiv

Bern, 28.10.2024

Berner Fachhochschule
Vizerektorat Lehre
Studierendenadministration



Berner Fachhochschule
Vizerektorat Lehre
Studierendenadministration
Falkenplatz 24
3012 Bern
Telefon +41 31 848 43 80
studadmin@bfh.ch
www.bfh.ch

Erläuterungen

Den zusätzlichen Dokumenten "Transcript of Records" (Zeugnis) und "Moduleinschreibungen" können detaillierte Angaben zu Arbeitsbelastung, Studienerfolg und voraussichtlichem Studienende entnommen werden. Alle Studierenden der BFH können auf Anfrage diese Unterlagen direkt zur Verfügung stellen.

BFH:

Aktueller Status "Aktiv":

Aktueller Status "Beurlaubt":

Aktueller Status "Outgoing":

Berner Fachhochschule

studiert im aktuellen Semester an der Berner Fachhochschule

ist für aktuelles Semester beurlaubt, bleibt an der BFH immatrikuliert

studiert im aktuellen Semester an einer Partnerschule

(Austauschsemester), bleibt an der BFH immatrikuliert

BA:

Bachelor of Arts

BSc:

Bachelor of Science

MA:

Master of Arts

MSc:

Master of Science



Transcript of Records

Studiengang: BSc Informatik

Studienform: Teilzeit

Studienbeginn: 01.08.2021

Frey, Jonas Immanuel

geboren am 18.12.1996

von Siselen BE

Matrikelnummer: 21-270-277

Modulcode	Modulgruppe Modultitel	*	Modultyp	Semester	Sprache	Wieder- holung	Bewer- tung	ECTS Credits erworben	ECTS Credits anrech.	ECTS Credits n. anrech.
Modulgruppe A (min. 64, max. 72 ECTS Credits)								28	28	
Informatik und Math. für die Informatik								20	20	
BTI1021	Computer Science Basics		P	2021 HS	de		C	4	4	
BTI1101	Interaction Design		P	2022 FS	de		C	2	2	
BTI1111	Requirements Engineering		P	2021 HS	de		C	2	2	
BTI1301	Web Programming		P	2022 HS	de		F	0	0	
BTI1311	Databases	*	P	2024 FS	de	1	C	4	4	
BTI1341	Operating Systems		P	2022 HS	de		E	4	4	
BTI1401	Algorithms and Datastructures	*	P	2024 FS	de	1	E	4	4	
BZG1155	Diskrete Mathematik 1		P	2022 HS	de	1	F	0	0	
BZG1157	Lineare Algebra	*	P	2024 FS	de	1	F	0	0	
Programming 1								4	4	
BTI1002	Programming 1 with Kotlin		WP	2021 HS	de		C	4	4	
Programming 2								4	4	
BTI1012	Programming 2 with Kotlin		WP	2022 FS	de		C	4	4	
Modulgruppe B (min. 26, max. 32 ECTS Credits)								14	14	
BTI3002	Project and Training 1BB		P	2021 HS	de		erfüllt	4	4	
BTI3401	Transfer Modul 1		P	2021 HS	de		erfüllt	2	2	
Project and Training 2 (BTI3011 or BTI3012+BTI3403)								2	2	
BTI3012	Project and Training 2BB		P	2022 HS	de		nicht erfüllt	0	0	
BTI3403	Transfer Modul 3		P	2022 HS	de		erfüllt	2	2	
Communication (D or F or I)								4	4	
BZG3110	Kommunikation 1 Deutsch für die Informatik		WP	2021 HS	de		B	2	2	
BZG3111	Kommunikation 2 Deutsch für die Informatik		WP	2022 FS	de		C	2	2	
BZG3401	Englisch 1 mittlere Stufe		WP	2022 HS	en		D	2	2	
Modulgruppe D (max. 50 ECTS Credits)								8	8	
D2 Wahlmodule und Blockwochen (min. 8 ECTS)								8	8	
BTI3402	Transfer Modul 2		WP	2022 FS	de		erfüllt	2	2	
BTI5201	Block Week 1		P	2021 HS	de/fr		erfüllt	2	2	
BTI3406	Transfer Modul 6	*	WP	2024 FS	de/fr/en		erfüllt	2	2	
BTI5202	Block Week 2		P	2022 HS	de		erfüllt	2	2	

ECTS Zusammenfassung	erworben	anrech.	n. anrech.
Total ECTS Credits	50	50	0
davon ECTS Credits aus Äquivalenzen	0	0	0
Total erforderliche ECTS Credits für den Erwerb des Diploms		180	

Ort und Datum: Biel-Bienne, 26.07.2024

sig. Dr. Michael Röhlin

Fachbereichsleiter
Technik und Informatik

Notenbesprechung

Studierende können innerhalb von 30 Arbeitstagen seit Eröffnung der Ergebnisse bei der prüfenden Person eine Besprechung dieser Kompetenznachweise verlangen (Art. 18 des Rahmenreglements vom 5. Mai 2021 über das Studium an der Berner Fachhochschule, RRS). Im Anschluss an die Besprechung wird auf Wunsch eine begründete und beschwerdefähige Verfügung ausgestellt.



Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Bern University of Applied Sciences

Transcript of Records

Studiengang: BSc Informatik

Studienform: Teilzeit

Studienbeginn: 01.08.2021

Frey, Jonas Immanuel

geboren am 18.12.1996

von Siselen BE

Matrikelnummer: 21-270-277

Legende

*	Module des letzten Semesters (Besprechungsmöglichkeit)
Modulcode	Modul-Identifikation
Modulgruppe	Name der Modulgruppe
Modultitel	Name des Moduls
Modultyp	P = Pflichtmodul / WP = Wahlpflichtmodul / W (a) = Wahlmodul anrechenbar / W (na) = Wahlmodul nicht anrechenbar
Semester	Studienjahr ergänzt mit Semesterangabe; HS = Herbstsemester / FS = Frühlingssemester
Sprache	Unterrichtssprache: de = deutsch / fr = französisch / en = englisch / it = italienisch / es = spanisch
Wiederholungen	1 = erste Wiederholung; 2 = zweite Wiederholung, etc.
Bewertung	Modulbewertung / Modulgruppenbewertung
ECTS Credits erworben	erworbene Credits aus bestandenen Modulen
ECTS Credits anrech.	für den Erwerb des Diploms anrechenbare Anzahl Credits
ECTS Credits n. anrech.	für den Erwerb des Diploms nicht anrechenbare Anzahl Credits
Total ECTS Credits	Zusammenzug aller bisher erbrachten Studienleistungen
davon ECTS Credits aus Äquivalenzen	erworbene Credits aus gleichwertigen Studien- oder Praxisleistungen
Total erforderliche ECTS Credits für den Erwerb des Diploms	Mindestanzahl zu erwerbende Credits
ÄQa	Äquivalenzen anrechenbar
ÄQna	Äquivalenzen nicht anrechenbar